

DIVISI PENGEMBANGAN
PERANGKAT LUNAK

Verifin

*Verifikasi Lowongan Kerja Berbasis
AI, OSINT, dan Explainable AI*



ANGGOTA TIM:

Hafidz Rizqullah Prasetya (24/535493/SV/24243)

Matthew Hayunaji Priantara (24/536179/SV/24400)

Akmal Manggala Putra (24/536182/SV/24402)

Daftar Isi

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak	1
Posisi dan Ruang Lingkup Verifin	2
B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak	3
B.1 Tujuan	3
B.2 Manfaat	4
C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan	4
D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak	6
D.1 Struktur Sprint	6
D.2 Pembagian Peran Tim	7
D.3 Prinsip Pengembangan	7
D.4 Tools dan Platform Pengembangan	7
E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak	8
E.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	8
E.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	10
E.3 Desain Solusi: Arsitektur Sistem	10
E.4 Desain Solusi: Tech Stack	12
F. Implementasi Perangkat Lunak	14
F.1 Implementasi Pipeline Analisis	14
F.2 Struktur Kode	18
F.3 Skema Database PostgreSQL	19
F.4 Contoh Alur Analisis End-to-End	21
F.5 Evaluasi Model (Dataset EMSCAD)	23
G. Screenshot Mockup Antarmuka dan Hasil Uji End-to-End	24
G.1 Modal Progres Analisis Pipeline	25
G.2 Kanal Input 1: Verifikasi Teks Lowongan Kerja	25
G.3 Kanal Input 2: Verifikasi Gambar Poster (OCR)	27
G.4 Kanal Input 3: Verifikasi Tautan / URL Web	29
G.5 Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA)	31
H. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak	32
H.1 Persyaratan Akses	32
H.2 Langkah Penggunaan	32
H.3 Fitur Pelaporan Komunitas	33

H.4 Riwayat Verifikasi	34
Daftar Pustaka	34

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan ekonomi nasional yang signifikan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) No. 39/05/Th. XXVIII, per Februari 2025 jumlah pengangguran terbuka tercatat mencapai 7,28 juta orang (TPT 4,76%), meningkat dari 7,20 juta orang pada periode yang sama tahun sebelumnya [1]. Di tengah tekanan tersebut, jutaan pencari kerja Indonesia setiap harinya menerima tawaran lowongan dari berbagai kanal yang tidak terkurasi: Instagram, WhatsApp, Telegram, grup Facebook, hingga papan pengumuman fisik. Laporan *State of Scams in Indonesia* oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA) bersama Mastercard menunjukkan skala persoalan ini: 66% orang dewasa di Indonesia terekspos setidaknya satu upaya penipuan digital dalam 12 bulan terakhir, dengan total estimasi kerugian finansial nasional mencapai Rp49 triliun [2]. Dari seluruh korban penipuan digital, **49% di antaranya terekspos modus penipuan lowongan kerja (*employment scam*)** — menjadikannya salah satu modus paling dominan [2]. Lebih jauh, krisis ini tidak berhenti pada kerugian finansial. Kementerian Luar Negeri RI mencatat lebih dari 3.300 WNI diselamatkan dari pusat-pusat *online scamming* di Asia Tenggara (Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina) pada periode 2020–2024, yang keseluruhannya berangkat akibat tergiur iklan lowongan kerja palsu di media sosial [3]. Temuan ini sejalan dengan laporan UNODC yang menegaskan bahwa penipuan rekrutmen daring (*fraudulent job postings*) merupakan metode utama perekrutan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan paksa di *cyber scam centers* [4].

Di balik fakta-fakta tersebut, terdapat satu persoalan mendasar yang dialami langsung oleh setiap pencari kerja. **Pencari kerja yang menerima tawaran melalui kanal digital informal harus melakukan proses verifikasi keaslian tawaran secara mandiri** — mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersebar: mencari nama perusahaan di mesin pencari, mengecek reputasi nomor kontak, memvalidasi alamat di peta digital, menelusuri ulasan di media sosial, hingga memeriksa legalitas badan usaha. Proses ini memerlukan waktu, pengetahuan teknis, dan literasi digital yang memadai, sehingga dalam praktiknya sering kali tidak dilakukan secara memadai sebelum pengguna mengambil keputusan awal — merespons, mengirimkan data pribadi, atau bahkan mentransfer sejumlah uang. Kondisi ini menciptakan **kesenjangan informasi (*information asymmetry*)** yang tajam antara pembuat tawaran dan penerima tawaran, tepat pada momen ketika penerima tawaran berada dalam posisi paling rentan secara finansial dan psikologis.

Solusi yang sudah ada belum menjawab kesenjangan ini pada titik yang dibutuhkan. Platform media sosial hanya menyediakan fitur pelaporan yang bersifat reaktif — baru berjalan setelah korban melapor. Job board formal memang melakukan kurasi, namun jangkauannya terbatas pada perusahaan yang membayar dan tidak menjangkau kanal informal tempat modus penipuan justru paling banyak beroperasi. Imbauan pemerintah bersifat umum dan tetap menyerahkan proses verifikasi kepada individu. **Tidak ada mekanisme verifikasi yang terintegrasi**

pada kanal tempat lowongan diterima, yang mampu menganalisis sebuah tawaran kerja dan memberikan penilaian berbasis bukti kepada pengguna *sebelum* mereka merespons. Verifin dirancang untuk mengisi celah tersebut.

Posisi dan Ruang Lingkup Verifin

Verifin (*Verifikasi Lowongan Kerja*) adalah sebuah ***Explainable AI-powered Decision Support System (DSS)*** untuk verifikasi awal tawaran kerja pada kanal digital informal. Sistem menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis menggunakan rantai teknologi berlapis: Named Entity Recognition (NER) hibrida, klasifikasi perilaku teks, investigasi OSINT multi-sumber, sintesis naratif LLM, dan penjelasan kausal berbasis Explainable AI (XAI). Keluaran sistem adalah sebuah *Skor Risiko* 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat (AMAN/WASPADA/BAHAYA) yang didukung penjelasan berbasis bukti yang dapat diverifikasi oleh pengguna awam.

Secara ringkas, kontribusi utama Verifin dapat dinyatakan dalam satu kalimat:

“Kami mengembangkan Explainable AI-powered Decision Support System yang mengintegrasikan OSINT dan analisis linguistik untuk mengurangi kesenjangan informasi (information asymmetry) pada tahap verifikasi awal tawaran kerja di kanal informal.”

Penting ditegaskan sejak awal **batas intervensi** sistem ini. **Verifin tidak dirancang untuk menghilangkan seluruh risiko penipuan, bukan pula mengatasi faktor psikologis korban** (seperti desakan ekonomi, bias otoritas, atau *fear of missing out*) yang juga berperan dalam keputusan korban. Verifin mengintervensi satu penyebab yang memang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak, yaitu *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Sebagai *decision support system*, keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna; Verifin bertugas memastikan keputusan tersebut diambil dengan informasi yang lengkap, transparan, dan dapat diaudit.

Relevansi dengan Liga Komatik 2026 — Divisi Pengembangan Perangkat Lunak:

Verifin secara langsung menjawab tantangan nasional yang nyata dengan memanfaatkan kombinasi mutakhir teknologi AI yang relevan: NLP berbahasa Indonesia, OSINT otomatis, LLM API, dan XAI untuk transparansi. Sistem ini bukan sekadar demonstrasi teknologi, melainkan perangkat lunak fungsional dengan nilai guna langsung bagi jutaan pencari kerja Indonesia.

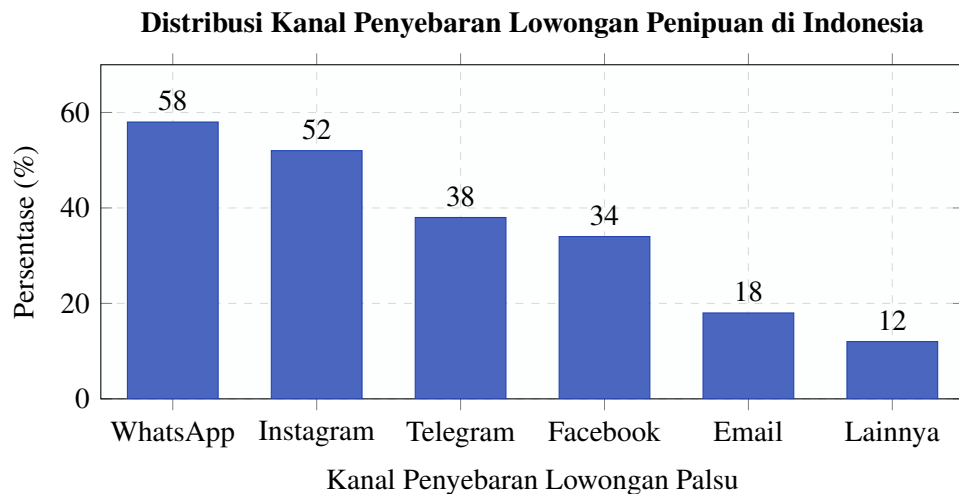


Figure 1: Distribusi kanal penyebaran lowongan penipuan berdasarkan survei GS Lab & GASA 2024 [2]

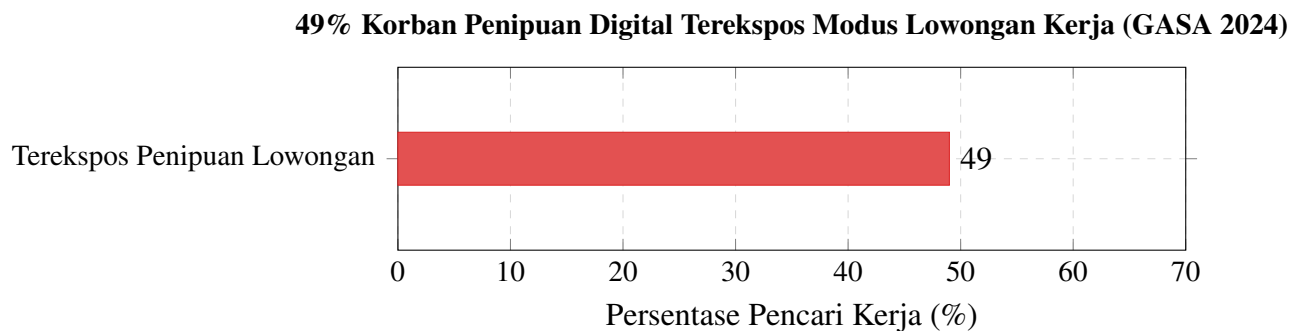


Figure 2: 49% korban penipuan digital di Indonesia terekspos modus penipuan lowongan kerja (*employment scam*) — modus paling dominan menurut Global Anti-Scam Alliance (GASA) & Mastercard, 2024 [2]

B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

B.1 Tujuan

1. Membangun platform web **Verifin** sebagai *Explainable AI-powered Decision Support System* yang mampu menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis dan menghasilkan *Skor Risiko* 0–100 (0 = aman, 100 = berbahaya) beserta verdict AMAN/WASPADA/BAHAYA dan penjelasan berbasis bukti — menggantikan proses verifikasi manual yang tersebar di banyak sumber menjadi satu analisis terpadu dalam hitungan menit.
2. Mengimplementasikan pipeline analisis berlapis yang mengintegrasikan Named Entity Recognition (NER) hibrida berbahasa Indonesia, klasifikasi perilaku teks, investigasi OSINT multi-sumber (domain, nomor telepon, perusahaan), sintesis naratif berbasis LLM (via OpenAgentic), dan penjelasan kausal berbasis XAI hibrida (model + evidence).

3. Membangun *Fraud Network Graph* berbasis database PostgreSQL yang dapat mendeteksi penggunaan ulang entitas-entitas mencurigakan (nomor telepon, domain, nama perusahaan) lintas lowongan.
4. Menyediakan fitur *community monitoring* yang memungkinkan pengguna melaporkan dan memberikan penilaian terhadap lowongan mencurigakan secara kolektif.
5. Menyediakan REST API publik terdokumentasi untuk memungkinkan integrasi dengan platform pihak ketiga.

B.2 Manfaat

1. **Bagi Pencari Kerja:** Mendapat alat verifikasi gratis, cepat, dan berbasis bukti yang mengurangi risiko menjadi korban penipuan lowongan. Tidak perlu lagi melakukan investigasi manual yang melelahkan.
2. **Bagi Ekosistem Ketenagakerjaan:** Menciptakan lapisan keamanan kolektif melalui *Fraud Network Graph* yang terus berkembang. Setiap analisis baru memperkaya database entitas mencurigakan untuk melindungi pengguna berikutnya.
3. **Bagi Masyarakat Luas:** Berkontribusi dalam penanggulangan TPPO berbasis *cyber-recruitment* dengan memutus rantai penipuan di tahap paling awal: sebelum korban merespons iklan.
4. **Bagi Pengembang dan Peneliti:** API publik memungkinkan integrasi ke dalam platform lain (ekstensi browser, bot Telegram, job board). Data agregat dari sistem dapat menjadi sumber penelitian tentang pola penipuan kerja di Indonesia.
5. **Bagi Kemajuan NLP Bahasa Indonesia:** Pengembangan sistem NER dan klasifikasi NLP yang dioptimalkan untuk domain lowongan kerja berbahasa Indonesia berkontribusi pada ekosistem NLP Bahasa Indonesia yang masih terus berkembang [9].

C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Untuk memastikan sistem dapat dibangun, diuji, dan didemonstrasikan secara nyata dalam kerangka kompetisi, Verifin menetapkan batasan-batasan berikut:

- C1. **Bahasa Input:** Sistem dioptimalkan untuk memproses teks lowongan dalam Bahasa Indonesia. Input dalam bahasa lain (Inggris, campuran) dapat diterima namun akurasi NER dan klasifikasi NLP tidak dijamin setara.
- C2. **Sumber OSINT:** Investigasi OSINT terbatas pada sumber yang dapat diakses secara publik dan legal:

- Whois/RDAP untuk domain (usia & registrar domain)
- Validasi reputasi nomor telepon Indonesia via halaman publik Kredibel
- Validasi alamat pada peta via OpenStreetMap (Nominatim)
- Pencarian jejak digital perusahaan via multi-engine web search (DuckDuckGo/Yahoo/Bing) dengan filter relevansi entitas
- Inspeksi formulir/shortlink (Google Form) untuk deteksi phishing

Sistem **tidak** mengakses database kepolisian, Dukcapil, atau sistem pemerintah lainnya yang memerlukan otorisasi khusus.

- C3. Skala Database Awal:** *Fraud Network Graph* pada versi demonstrasi akan diinisialisasi dengan data sintetis yang representatif. Database komunitas nyata akan terbangun secara organik setelah sistem diluncurkan ke publik.
- C4. Platform Target:** Verifin adalah aplikasi web yang dioptimalkan untuk desktop browser (Chrome, Firefox, Safari). Tidak ada aplikasi mobile native dalam cakupan pengembangan ini, meskipun antarmuka bersifat responsif untuk mobile.
- C5. Keterbatasan Klasifikasi Teks:** Pre-screening teks menggunakan model machine learning TF-IDF + Logistic Regression yang dilatih pada dataset EMSCAD berbahasa Inggris, digabung dengan aturan perilaku yang dikalibrasi dari pola lowongan penipuan Indonesia (hybrid). Akurasi pada pola penipuan yang sangat baru, sangat spesifik konteks lokal, atau tidak umum mungkin lebih rendah; penambahan data latih berbahasa Indonesia tercantum pada roadmap.
- C6. Ketergantungan API Eksternal:** Pipeline analisis bergantung pada layanan eksternal (OpenAgentic/OpenAI untuk LLM, Supabase untuk database). Gangguan pada layanan ini akan mempengaruhi ketersediaan sistem.
- C7. Bukan Layanan Hukum:** Verdict yang dihasilkan Verifin adalah **penilaian berbasis risiko**, bukan keputusan hukum. Sistem tidak dapat memastikan secara definitif bahwa sebuah lowongan adalah penipuan. Pengguna tetap dianjurkan untuk melakukan verifikasi tambahan pada lowongan dengan skor perbatasan.
- C8. Privasi dan Anonimisasi:** Laporan komunitas bersifat anonim (tanpa akun); identitas pelapor tidak diekspos. Nomor telepon ternormalisasi digunakan untuk pencocokan, dan data pribadi dari teks lowongan yang dianalisis tidak ditampilkan ke antarmuka publik. Sebelum dikirim ke LLM eksternal, sistem menerapkan **penyamaran data pribadi (PII masking)** — nomor telepon, alamat email, dan identitas personal pada teks lowongan disamarkan — dan menerapkan kebijakan **tanpa retensi (no retention)**: teks yang dianalisis tidak disimpan setelah analisis selesai.

- C9. Batas Intervensi Sistem (Faktor Manusia):** Verifin secara eksplisit **tidak dirancang untuk menghilangkan seluruh risiko penipuan maupun mengatasi faktor psikologis dan sosial korban** — seperti desakan ekonomi, bias otoritas, *fear of missing out*, maupun teknik *social engineering* — yang juga berperan dalam keputusan seseorang merespons tawaran. Intervensi Verifin terbatas pada **satu penyebab yang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak**, yaitu mengurangi *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Pengguna yang tetap merespons meskipun sistem memberi peringatan berada di luar ruang lingkup desain sistem ini.
- C10. Agenda Pengembangan Lanjutan (Future Work):** Terdapat tiga agenda pengembangan yang direncanakan setelah versi kompetisi, yakni: (i) **fine-tuning model klasifikasi pada dataset lowongan penipuan Indonesia** untuk menggantikan ketergantungan pada EMSCAD berbahasa Inggris; (ii) **studi pengguna (user study)** untuk mengukur dampak nyata Verifin terhadap kemampuan pengguna mengidentifikasi lowongan palsu (desain kontrol–perlakuan); dan (iii) **integrasi kanal** melalui bot WhatsApp dan ekstensi peramban untuk menurunkan hambatan penggunaan (*friction*) lebih jauh.

D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Verifin dikembangkan menggunakan metodologi **Agile Scrum** yang diadaptasi untuk tim kecil (3 orang) dalam konteks kompetisi dengan *time-box* ketat. Pengembangan dibagi menjadi empat sprint dengan durasi dua minggu per sprint.

D.1 Struktur Sprint

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 0	Minggu 1–2	Riset, desain arsitektur, setup repo, konfigurasi Supabase, scaffolding Next.js dan FastAPI
Sprint 1	Minggu 3–4	Implementasi pipeline NER hibrida (regex + LLM) + klasifikasi perilaku teks, endpoint FastAPI dasar, UI input form
Sprint 2	Minggu 5–6	Implementasi modul OSINT (domain, phone, company), LLM synthesis via OpenAgentic, Fraud Network Graph, XAI explainer
Sprint 3	Minggu 7–8	Skor Risiko engine, Community Monitoring, riwayat analisis, API publik, UI result dashboard, visualisasi graf

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 4	Minggu 9–10	Pengujian integrasi, optimasi performa, deployment Vercel + Railway, dokumentasi, persiapan demonstrasi

D.2 Pembagian Peran Tim

Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Tech Lead & AI Engineer	Hafidz Rizqullah P.	Arsitektur sistem, pipeline NER+NLP, Skor Risiko engine, XAI, koordinasi tim
Backend & OSINT Engineer	Akmal Manggala P.	FastAPI backend, modul OSINT, Fraud Network Graph, database schema, API publik
Frontend & Integration	Matthew Hayunaji P.	Next.js frontend, UI/UX, visualisasi graf, integrasi LLM, community monitoring

D.3 Prinsip Pengembangan

- 1. API-First:** Backend dirancang sebagai API murni sehingga frontend dan pihak ketiga dapat mengintegrasikan layanan dengan mudah.
- 2. Test-Driven:** Setiap modul pipeline dilengkapi unit test sebelum integrasi.
- 3. Security by Design:** Validasi input, rate limiting, dan manajemen secret diterapkan sejak Sprint 0.
- 4. Explainability First:** Setiap keputusan Skor Risiko harus dapat dijelaskan dengan kontribusi fitur yang terukur.
- 5. Progressive Enhancement:** Sistem fungsional minimal tersedia di akhir setiap sprint; tidak ada sprint yang berakhir tanpa *working software*.

D.4 Tools dan Platform Pengembangan

Kategori	Tool	Penggunaan
Version Control	Git + GitHub	Branching model: main/develop/feature/*
Project Management	GitHub Projects	Kanban board, issue tracking, sprint planning
CI/CD	GitHub Actions	Lint, test, dan deploy otomatis ke staging
Komunikasi	Discord	Daily standup async, code review notifikasi
Dokumentasi	Notion	ADR (Architecture Decision Records), API docs draft
Testing	pytest + Jest	Unit test backend (pytest) dan frontend (Jest/Vitest)

E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

E.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Input Teks Lowongan	Pengguna dapat menempelkan teks lowongan kerja (min. 50 karakter) ke dalam form input dan mengirimkan untuk dianalisis	Tinggi
FR-02	Input URL Lowongan	Pengguna dapat memasukkan URL halaman lowongan kerja; sistem mengekstrak teks dari halaman tersebut secara otomatis	Tinggi
FR-03	Ekstraksi Entitas NER Hibrida	Sistem mengekstrak entitas (nama perusahaan, nomor telepon, email, URL/domain, gaji, lokasi) menggunakan kombinasi regex (entitas struktural) dan LLM (entitas semantik)	Tinggi
FR-04	Klasifikasi Teks Perilaku	Sistem melakukan pre-screening teks lowongan menggunakan model ML TF-IDF + Logistic Regression (terlatih pada dataset EMSCAD) yang digabung aturan perilaku	Tinggi

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-05	Investigasi OSINT Domain	Sistem melakukan investigasi terhadap domain/URL yang ditemukan: Whois, usia domain, keaktifan website	Tinggi
FR-06	Investigasi OSINT Telepon	Sistem memvalidasi format nomor telepon Indonesia dan mengecek laporan fraud pada halaman publik Kredibel	Tinggi
FR-07	Investigasi OSINT Perusahaan	Sistem mencari jejak digital perusahaan via multi-engine web search (dengan filter relevansi entitas) dan mengidentifikasi inkonsistensi dengan klaim dalam lowongan	Tinggi
FR-08	Sintesis Naratif LLM	Sistem menghasilkan ringkasan narasi berbahasa Indonesia menggunakan LLM via OpenAgentic berdasarkan temuan OSINT	Tinggi
FR-09	Skor Risiko dan Verdict	Sistem menghasilkan Skor Risiko integer 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat: AMAN, WASPADA, BAHAYA (ambang klasifikasi dikalibrasi pada 45 untuk memaksimalkan F1)	Tinggi
FR-10	Penjelasan XAI	Sistem menghasilkan penjelasan kontribusi fitur terhadap Skor Risiko menggunakan custom SHAP-inspired additive explainer	Tinggi
FR-11	Visualisasi Jaringan	Graf Sistem menampilkan graf interaktif koneksi entitas lowongan dengan entitas lain di database	Sedang
FR-12	Community Monitoring	Pengguna dapat melaporkan lowongan mencurigakan, memberi upvote/downvote laporan, dan melihat daftar laporan	Sedang
FR-13	Riwayat Analisis	Sistem menyimpan riwayat analisis pengguna berdasarkan sesi/akun	Sedang
FR-14	API Publik	Sistem menyediakan REST API terdokumentasi via FastAPI auto-docs untuk integrasi pihak ketiga	Sedang

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
----	------	-----------	-----------

Table 4: Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin

E.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Nama	Deskripsi
NFR-01	Performa	Pipeline analisis lengkap (NER → NLP → OSINT → LLM → XAI) ditargetkan selesai dalam 2–3 menit untuk 90% permintaan (latensi didominasi sintesis LLM). Modul OSINT dijalankan paralel untuk meminimalkan waktu tunggu, dan pengguna diberi indikator progres bertahap selama analisis berjalan.
NFR-02	Ketersediaan	Uptime minimal 95% selama periode demonstrasi dan evaluasi.
NFR-03	Keamanan	Input divalidasi dan disanitasi; API key disimpan sebagai environment variable; rate limiting pada endpoint analisis.
NFR-04	Skalabilitas	Arsitektur FastAPI memungkinkan horizontal scaling; PostgreSQL di Supabase mendukung koneksi pooling.
NFR-05	Kemudahan Penggunaan	Dapat digunakan pencari kerja awam tanpa pelatihan teknis; proses analisis cukup paste teks dan klik tombol.
NFR-06	Transparansi	Setiap verdict disertai penjelasan berbasis fitur yang dapat dipahami dan diverifikasi.

Table 5: Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin

E.3 Desain Solusi: Arsitektur Sistem

Verifin mengimplementasikan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan tanggung jawab setiap komponen secara jelas. Berikut adalah diagram arsitektur sistem secara keseluruhan:



Figure 3: Pipeline analisis 5-layer Verifin: dari input teks hingga Skor Risiko dan XAI

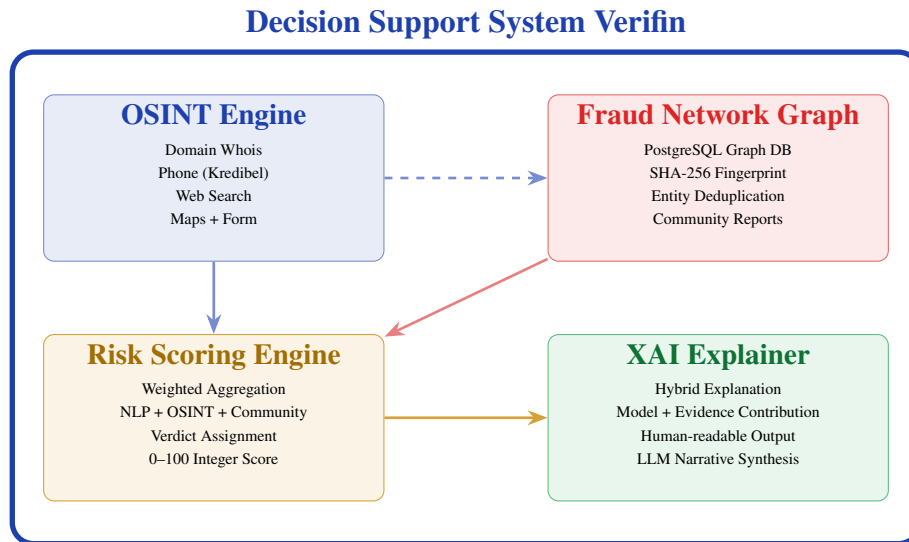


Figure 4: Decision Support System Verifin: komponen inti sistem



Figure 5: Tiga tingkat verdict Verifin berdasarkan rentang Skor Risiko (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya)

Table 6: Tabel Skor Risiko dan Interpretasi Verdict

Rentang Skor	Verdict	Interpretasi
0–39	AMAN	Lowongan memiliki indikator kepercayaan yang kuat dari verifikasi OSINT: domain valid dan berumur, perusahaan terverifikasi, tidak ada laporan penipuan.
40–74	WASPADA	Terdapat beberapa sinyal meragukan namun bukti tidak konklusif. Pengguna disarankan melakukan verifikasi tambahan sebelum merespons.
75–100	BAHAYA	Terdapat indikator kuat penipuan dari verifikasi OSINT: domain baru/tidak valid, nomor tidak terdaftar, nama perusahaan tidak ditemukan, pola teks sesuai ciri penipuan. Pengguna sangat disarankan tidak merespons.

E.4 Desain Solusi: Tech Stack

Komponen	Teknologi	Keterangan
Frontend Framework	Next.js 14 (App Router)	React SSR/SSG, routing berbasis file, TypeScript
UI Styling	Tailwind CSS 3	Utility-first CSS, kustomisasi penuh
Animasi UI	motion/react	Animasi deklaratif, transisi halaman
Ikon	Phosphor Icons	Library ikon konsisten dan ringan
Visualisasi Graf	React Flow + D3.js	Graf interaktif Fraud Network
Backend Framework	FastAPI (Python)	REST API async, auto OpenAPI docs
OCR Engine	PaddleOCR 2.8 + OpenCV	Ekstraksi teks dari poster/screenshot lowongan (pre-processing CLAHE), robust pada layout berantakan
NER Hibrida	Regex + LLM Extraction	Entitas struktural (regex) + semantik (LLM), paralel, fallback regex

Komponen	Teknologi		Keterangan
Klasifikasi Teks	TF-IDF + Logistic Regression (scikit-learn)		Model ML terlatih pada dataset EMSCAD (17.880 lowongan), digabung aturan perilaku (hybrid); ROC-AUC 0,996
LLM Orchestration	OpenAgentic (kimi-k3-high)	API	Ekstraksi entitas semantik + sintesis narasi berbasis bukti OSINT, deterministik (temperature=0, seed tetap)
XAI Engine	Custom SHAP-inspired		Additive feature contribution explainer
OSINT: Domain	python-whois, RDAP		Whois lookup, usia domain
OSINT: Nomor HP	Kredibel (scraping)		Cek laporan fraud nomor HP Indonesia dari halaman publik Kredibel
OSINT: Web Evidence	Multi-engine search (DuckDuckGo/Yahoo/Bing) via curl_cffi + BeautifulSoup; Scrapling untuk fetch halaman		Pencarian jejak digital perusahaan dengan filter relevansi entitas (membuang hasil SERP tak relevan)
OSINT: Alamat & Form	OpenStreetMap (Nominatim), Google Form inspector		Validasi lokasi pada peta + inspeksi form phishing/shortlink
Analisis Graf	NetworkX		Fraud Network Graph: deteksi entitas yang terhubung ke kasus penipuan
Database	PostgreSQL (Supabase)		Data lowongan, laporan, fingerprint
ORM	SQLAlchemy + Alembic		Query ORM, migrasi schema
Auth	Supabase Auth		JWT-based, opsional untuk komunitas
Deployment Frontend	Vercel		CDN global, preview deployments
Deployment Backend	Railway		Container Python, auto-scaling
CI/CD	GitHub Actions		Lint, test, deploy otomatis
Testing Backend	pytest		Unit dan integration test
Testing Frontend	Jest + Vitest		Komponen dan hook test

Komponen	Teknologi	Keterangan
----------	-----------	------------

Table 7: Tech Stack Verifin

F. Implementasi Perangkat Lunak

F.1 Implementasi Pipeline Analisis

Layer 1: Named Entity Recognition (NER) Hibrida

Sistem mengekstrak entitas kunci dari teks lowongan menggunakan pendekatan **hibrida** yang menggabungkan dua mekanisme komplementer:

- **Regex deterministik** untuk entitas *struktural* yang polanya stabil: nomor telepon/WhatsApp (PHONE), alamat surel (EMAIL), dan URL/domain. Regex cepat, murah, dan presisi-tinggi pada pola yang jelas.
- **Ekstraksi berbasis LLM** untuk entitas *semantik* yang sulit ditangkap pola deterministik pada poster OCR yang berantakan: nama perusahaan/organisasi (ORG), alamat fisik/lokasi kerja (LOC), dan informasi gaji (SALARY). LLM memahami konteks sehingga tidak rapuh terhadap variasi layout.

Kedua mekanisme berjalan **paralel** (asyncio). Hasil digabung dengan strategi per-kategori: untuk ORG, output LLM bersifat otoritatif sehingga false-positive regex (frasa deskriptif yang kebetulan mirip nama) otomatis tersaring; untuk LOC dan SALARY, keduanya digabung secara aditif. Bila LLM tidak tersedia, sistem *fallback* penuh ke regex sehingga pipeline tidak pernah terputus. Output berupa JSON terstruktur yang menjadi input untuk semua layer berikutnya.

Layer 2: Klasifikasi Perilaku Teks

Layer ini melakukan *pre-screening* awal dengan **model hybrid TF-IDF + Logistic Regression** yang dilatih pada dataset EMSCAD, digabung dengan **aturan perilaku** yang terinspirasi dari daftar fitur perilaku pada penelitian fake-job detection (Liu et al., 2022). Komponen ML menangkap pola linguistik dari korpus lowongan nyata, sementara aturan perilaku mengekstrak fitur biner seperti permintaan biaya, tawaran kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, dan keberadaan identitas perusahaan. Kombinasi keduanya menghasilkan skor awal dan label AMAN/WASPADA/BAHAYA. Bila keyakinan rendah (*gray zone*), sistem mendelegasikan penilaian ke LLM pada Layer 4. Skor dan fitur paling berpengaruh dari layer ini menjadi salah satu input dalam kalkulasi Skor Risiko.

Justifikasi pemilihan model. Pemilihan TF-IDF + Logistic Regression adalah keputusan rekayasa (*engineering trade-off*) yang disengaja, bukan klaim superioritas algoritmik. Model ini dipilih karena: (i) **interpretabilitas tinggi** — koefisien model langsung menunjukkan kontribusi setiap fitur kata, yang menjadi fondasi penjelasan hibrida pada Layer 5; (ii) **inferensi sangat cepat** (< 10 ms), sesuai untuk sistem interaktif; dan (iii) **kebutuhan komputasi rendah** sehingga dapat dijalankan pada infrastruktur sederhana. Fokus penelitian ini bukan pada kompetisi akurasi antar-algoritma klasifikasi, melainkan pada **integrasi end-to-end** sinyal linguistik dengan bukti OSINT dalam sebuah sistem verifikasi yang utuh. Demikian pula pada komponen NER, pendekatan hibrida regex+LLM dipilih sebagai *baseline* pragmatis untuk Bahasa Indonesia, dengan fokus pada robustness pipeline (*fallback* otomatis), bukan pada perbandingan antar-arsitektur NER.

Penetapan ambang klasifikasi. Ambang klasifikasi model dikalibrasi pada **45** berdasarkan analisis kurva ROC pada dataset EMSCAD, dipilih untuk **memaksimalkan F1-score** dengan prioritas pada *recall* tinggi — dalam domain deteksi penipuan, *false negative* (kasus penipuan yang lolos) jauh lebih berbahaya dan merugikan daripada *false positive* (lowongan legitimate yang tertandai dan masih dapat diverifikasi lebih lanjut oleh pengguna). Untuk ambang verdict akhir (AMAN < 40 , WASPADA $40-74$, BAHAYA ≥ 75), nilai ditetapkan secara heuristik berbasis *expert judgement* yang berorientasi konservatif (meminimalkan *false negative*); kalibrasi ulang ambang verdict terhadap data Indonesia tercantum pada agenda pengembangan lanjutan.

Layer 3: OSINT Engine

Modul OSINT dijalankan secara paralel menggunakan `asyncio` untuk meminimalkan latensi. Terdapat tiga sub-modul utama:

Domain/URL Investigator:

- Whois/RDAP lookup untuk mendapatkan tanggal registrasi, registrar, dan informasi pemilik
- Domain berumur < 30 hari mendapat penalti skor signifikan
- Validasi keaktifan website (HTTP) dan kesesuaian nama domain dengan klaim perusahaan
- Inspeksi shortlink/Google Form untuk mendeteksi pola phishing

Phone Number Validator:

- Validasi format nomor telepon Indonesia (08xx, +62xx)
- Identifikasi operator berdasarkan prefix (Telkomsel, Indosat, XL, dll.)
- Pengecekan laporan fraud pada halaman publik Kredibel (scraping nyata)
- Flag khusus untuk nomor dengan banyak laporan penipuan

Company Lookup:

- Pencarian jejak digital perusahaan via multi-engine web search (DuckDuckGo/Yahoo/Bing) dengan filter relevansi entitas
- Verifikasi keberadaan website resmi dan akun media sosial yang sesuai
- Validasi alamat pada peta via OpenStreetMap (Nominatim)
- Deteksi inkonsistensi antara klaim jabatan/lokasi dengan temuan publik

Layer 4: LLM Narrative Synthesis

Sistem mengirimkan bundle hasil OSINT ke LLM melalui OpenAgentic dengan prompt terstruktur yang memerintahkan model untuk:

1. Merangkum temuan OSINT dalam narasi berbahasa Indonesia yang mudah dipahami
2. Menyebutkan fakta-fakta spesifik yang mendukung atau melemahkan kepercayaan
3. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang actionable
4. Tidak membuat klaim yang tidak didukung oleh data OSINT yang tersedia

Penggunaan LLM dibatasi hanya untuk sintesis narasi; keputusan Skor Risiko tidak bergantung pada output LLM untuk menghindari halusinasi yang mempengaruhi verdict.

Layer 5: XAI Explainer

Verifin menerapkan pendekatan **penjelasan hibrida** (*hybrid explanation*) yang menggabungkan dua mekanisme: (i) *model explainability* dari koefisien model klasifikasi (yang memang terinterpretasi secara *by design*), dan (ii) *evidence explanation* dari pembobotan berbasis aturan untuk faktor-faktor OSINT. Pendekatan ini dipilih secara sadar: tidak semua penjelasan harus berasal dari metode post-hoc seperti SHAP/LIME — yang terpenting adalah pengguna dapat **mengaudit kontribusi setiap faktor** secara transparan. Setiap fitur diberi bobot dasar yang ditentukan berdasarkan *expert judgement* terhadap kekuatan bukti masing-masing faktor, dengan prinsip: bukti objektif eksternal (jejak digital, laporan komunitas) diberi bobot lebih tinggi daripada sinyal linguistik internal. Berikut bobot dasar setiap fitur:

Fitur	Bobot Dasar	Deskripsi
Klasifikasi Perilaku Teks	25%	Skor pre-screening hybrid TF-IDF+LogReg dan aturan perilaku (mencakup deteksi kata kunci penipuan umum)

— *sub-komponen*:

Fitur	Bobot Dasar	Deskripsi
Sinyal Red Flag Teks	(bagian dari 25%)	Deteksi frasa spesifik bermodus tinggi: permintaan dokumen sensitif (KTP/foto) di awal rekrutmen, janji langsung kerja tanpa seleksi formal, atau instruksi mendesak yang memanipulasi calon pelamar
Domain Age	15%	Usia domain: makin tua makin dipercaya; domain <90 hari mendapat penalti penuh
Domain Reputation	15%	Keaktifan website & reputasi domain: aktif & tidak terindikasi phishing = sinyal aman; tidak dapat diakses = penalti. Penanganan fitur tidak tersedia (missing) : jika lowongan tidak mencantumkan domain/website sama sekali, bobot gabungan Domain Age + Domain Reputation (30%) didistribusikan sebagai penalti tetap sebesar 8 poin untuk mencerminkan ketiadaan transparansi digital perekrut
Phone Reported	10%	Nomor pernah dilaporkan di Kredibel.id = penalti besar; tidak dicantumkan = kontribusi 0
Company Found	15%	Perusahaan terverifikasi di sumber publik (web/SERP); tidak ditemukan = penalti
Fraud Network Match	20%	Entitas (nomor HP/email/nama PT) cocok dengan fingerprint penipuan yang tersimpan di graf jaringan fraud
Nilai Dasar (S_{dasar})	12 poin	Nilai awal netral yang diterapkan pada setiap lowongan sebelum fitur apapun dievaluasi, mencerminkan ketidakpastian minimal inherent

Table 8: Fitur, bobot dasar, dan mekanisme penanganan fitur tidak tersedia pada XAI Explainer Verifin

Output XAI berupa daftar fitur beserta nilai kontribusinya (positif/negatif) dan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami pengguna awam. Skor akhir dihitung menggunakan formula penjumlahan aditif berbasis bukti sebagai berikut:

$$S_{\text{risiko}} = S_{\text{dasar}} + \sum_i \phi_i \quad (1)$$

di mana $S_{\text{dasar}} = 12$ adalah nilai awal netral yang mencerminkan tingkat ketidakpastian minimal pada setiap lowongan yang belum terverifikasi (berdasarkan distribusi rata-rata populasi lowongan valid), dan ϕ_i adalah kontribusi Shapley dari fitur ke- i (bernilai positif untuk sinyal risiko, negatif untuk sinyal aman). Nilai ϕ_i dihitung secara proporsional: jika total bobot sinyal risiko yang terdeteksi adalah R_{raw} , maka setiap ϕ_i diskalakan agar $S_{\text{dasar}} + \sum \phi_i$ tepat sama dengan Skor Risiko final yang dihasilkan sistem. Perlu ditegaskan bahwa **Skor Risiko adalah *risk index*, bukan probabilitas**: angka 82 tidak berarti “82% kemungkinan penipuan”, melainkan indikator tingkat risiko berdasarkan agregasi bukti. Skala 0–100 dipilih untuk granularitas (membedakan tingkat risiko antar kasus) dan kemudahan penyetelan ambang, yang kemudian disederhanakan menjadi verdict kategorikal AMAN/WASPADA/BAHAYA agar tetap mudah dipahami pengguna awam. Untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*), setiap kontribusi dihitung sekali per faktor dan bukti yang berasal dari sumber yang sama digabungkan dalam satu kategori kontribusi.

F.2 Struktur Kode

Repositori Verifin diorganisasikan sebagai monorepo dengan struktur berikut:

Listing 1: Struktur direktori repositori Verifin

```

1 verifin/
2 |- backend/
3 |   |- app/
4 |     |- main.py           # FastAPI entry point
5 |     |- routers/
6 |       |- analyze.py      # POST /analyze endpoint
7 |       |- community.py    # GET/POST /community endpoints
8 |       |- history.py      # GET /history endpoint
9 |       |- services/
10 |        |- ner.py         # Regex NER (entitas
                        struktural)
11 |        |- llm/entity_extraction.py # LLM extraction (
                        entitas semantik)
12 |        |- nlp/classifier.py # TF-IDF + LogReg hybrid (
                        ML + aturan)
13 |        |- osint/
14 |          |- domain.py    # Domain/Whois investigator
15 |          |- phone.py     # Phone validator
16 |          |- company.py   # Company lookup

```

```

17 |   |   |   |- llm_service.py    # OpenAgentic LLM synthesis
18 |   |   |   |- xai_service.py    # SHAP-inspired explainer
19 |   |   |   |- trust_score.py    # Score aggregation engine
20 |   |   |   |- graph_service.py  # Fraud Network Graph queries
21 |   |   |- models/
22 |   |   |   |- job.py            # SQLAlchemy Job model
23 |   |   |   |- report.py        # Community report model
24 |   |   |   |- fingerprint.py   # Fraud fingerprint model
25 |   |   |- database.py          # Supabase/PostgreSQL connection
26 |   |- tests/                  # pytest unit & integration
    tests
27 |   |- requirements.txt
28 |- frontend/
29 |   |- src/
30 |   |   |- app/
31 |   |   |   |- page.tsx          # Halaman utama / landing
32 |   |   |   |- analyze/page.tsx # Halaman analisis
33 |   |   |   |- result/[id]/page.tsx # Halaman hasil analisis
34 |   |   |   |- community/page.tsx # Halaman komunitas
35 |   |   |- components/
36 |   |   |   |- AnalysisForm.tsx  # Form input teks/URL
37 |   |   |   |- VerdictBadge.tsx  # AMAN/WASPADA/BAHAYA
    badge
38 |   |   |   |- TrustScoreGauge.tsx # Visualisasi skor 0-100
39 |   |   |   |- OsintBreakdown.tsx # Detail hasil per modul
    OSINT
40 |   |   |   |- XaiExplainer.tsx   # Breakdown kontribusi
    fitur
41 |   |   |   |- FraudNetworkGraph.tsx # Visualisasi graf
    interaktif
42 |   |   |   |- CommunityFeed.tsx  # Feed laporan komunitas
43 |   |   |- lib/
44 |   |   |   |- api.ts            # API client functions
45 |   |   |   |- types.ts          # TypeScript type definitions
46 |   |- package.json
47 |   |- tailwind.config.ts
48 |- README.md

```

F.3 Skema Database PostgreSQL

Tabel jobs — Menyimpan data lowongan dan hasil analisis:

Listing 2: DDL tabel jobs

```

1 CREATE TABLE jobs (
2     id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
3     input_text        TEXT NOT NULL,
4     input_url         TEXT,
5     created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
6     status            VARCHAR(20) DEFAULT 'pending', -- pending|
                        processing|done|error
7     trust_score       INTEGER,                        -- 0-100
8     verdict           VARCHAR(10),                    -- AMAN|
                        WASPADA|BAHAYA
9     fingerprint       VARCHAR(64),                  -- SHA-256
                        hash entitas kunci
10    entities          JSONB,                        -- Hasil
                        ekstraksi NER
11    nlp_score          FLOAT,                        -- Skor
                        klasifikasi NLP
12    osint_bundle       JSONB,                        -- Hasil
                        seluruh modul OSINT
13    llm_summary        TEXT,                        -- Narasi LLM
                        berbasis bukti
14    xai_factors         JSONB                        -- Kontribusi
                        fitur XAI
15 );

```

Tabel community_reports — Menyimpan laporan pengguna:

Listing 3: DDL tabel community_reports

```

1 CREATE TABLE community_reports (
2     id                SERIAL PRIMARY KEY,
3     company_name      VARCHAR,                      -- Nama perusahaan yang
                        dilaporkan
4     phone             VARCHAR,                      -- Nomor kontak terlapor
                        (ternormalisasi)
5     email             VARCHAR,                      -- Email terlapor
6     url               VARCHAR,                      -- URL/domain terlapor
7     report_type       VARCHAR,                      -- Kategori laporan (
                        penipuan, biaya, dsb)
8     description        TEXT,
9     reporter_contact  VARCHAR,
10    created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
11 );

```

```

12 -- Minimal satu entitas (company/phone/email/url) wajib diisi.
13 -- Indeks pada company_name, phone, email, url untuk pencocokan
    cepat.

```

Tabel fraud_fingerprints — Indeks deduplikasi:

Listing 4: DDL tabel fraud_fingerprints

```

1 CREATE TABLE fraud_fingerprints (
2     fingerprint    VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
3     first_seen     TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
4     last_seen      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
5     occurrence     INTEGER DEFAULT 1,
6     avg_score      FLOAT,
7     entity_hash    JSONB -- Komponen hash per entitas
8 );

```

F.4 Contoh Alur Analisis End-to-End

Berikut adalah ilustrasi alur kerja sistem ketika pengguna mengirimkan teks lowongan:

Input dari pengguna:

Listing 5: Contoh teks lowongan yang dianalisis

```

1 Dibutuhkan Admin Online WFH
2 Gaji 8-15 juta/bulan
3 Syarat: min SMA, punya HP Android
4 Hubungi: 0812-XXXX-XXXX (Budi - HRD PT Sukses Mandiri)
5 Langsung kerja, tidak perlu pengalaman
6 Kirim foto dan KTP sekarang

```

Layer 1 — NER Output (Hibrida):

Listing 6: Output JSON NER Hibrida Layer 1

```

1 {
2     "companies": ["PT Sukses Mandiri"],
3     "phones": ["0812XXXXXXXX"],
4     "emails": [],
5     "urls": [],
6     "addresses": [],
7     "salaries": ["8-15 juta/bulan"],
8     "_ner_meta": {
9         "used": true,
10        "source": "hybrid (regex structural + LLM semantic)"

```



```
11 }  
12 }
```

Layer 2 — Output Klasifikasi Perilaku Teks:

Listing 7: Output JSON Klasifikasi Layer 2 (hybrid ML)

```
1 {  
2   "label": "BAHAYA",  
3   "confidence": 0.87,  
4   "nlp_score": 93.0,  
5   "top_features": [  
6     {"feature": "Permintaan Biaya/Transfer", "contribution":  
7       40.0, "impact": "risk"},  
8     {"feature": "Gaji Fantastis Tidak Realistis", "contribution":  
9       20.0, "impact": "risk"}  
10  ],  
11   "model_type": "TF-IDF + Logistic Regression (hybrid ML +  
12     aturan)"  
13 }
```

Layer 3 — OSINT Output:

Listing 8: Output JSON OSINT Layer 3

```
1 {  
2   "domain": null,  
3   "phone": {  
4     "number": "0812XXXXXXX",  
5     "operator": "Telkomsel",  
6     "format_valid": true,  
7     "community_reports": 3,  
8     "last_report": "2026-06-15"  
9   },  
10  "company": {  
11    "name": "PT Sukses Mandiri",  
12    "found_public": false,  
13    "website_found": false,  
14    "inconsistencies": ["Nama terlalu generik, tidak ditemukan  
15      di sumber publik"]  
16  }  
17 }
```

Layer 4 — LLM Narrative:

“Lowongan ini menunjukkan beberapa pola yang sangat umum pada penipuan

rekrutmen. Nomor kontak yang diberikan (0812-XXXX-XXXX) telah dilaporkan 3 kali oleh komunitas Verifin sebagai nomor penipuan. Nama perusahaan PT Sukses Mandiri tidak ditemukan dalam sumber publik manapun. Permintaan KTP dan foto di awal proses tanpa verifikasi identitas rekruter adalah tanda bahaya besar. Gaji 8–15 juta untuk posisi Admin Online WFH tanpa pengalaman tidak realistis untuk pasar kerja Indonesia saat ini. Sangat disarankan untuk tidak merespons iklan ini.”

Layer 5 — XAI Output dan Skor Risiko Final:

Fitur	Kontribusi (ϕ_i)	Penjelasan
Nilai Dasar (S_{dasar})	+12 poin	Nilai awal netral sebelum fitur dievaluasi
Klasifikasi Perilaku Teks	+24 poin	Model hybrid ML mendeteksi pola penipuan (skor 93)
Phone Reports	+19 poin	Nomor dilaporkan 3x sebagai penipuan
Company Not Found	+16 poin	Perusahaan tidak ditemukan di sumber publik
Sinyal Red Flag Teks	+13 poin	Permintaan KTP/foto awal + janji langsung kerja (sub-komponen Klasifikasi Perilaku Teks)
No Domain	+9 poin	Tidak ada domain/website yang bisa diverifikasi; penalti tetap redistribusi bobot Domain Age + Domain Reputation
Total: $S_{\text{dasar}} + \sum \phi_i$	12 + 81	Verifikasi: 12 + 24 + 19 + 16 + 13 + 9 = 93
Skor Risiko Final	93	BAHAYA

Table 9: Breakdown XAI untuk contoh lowongan penipuan. Formula: $S_{\text{risiko}} = S_{\text{dasar}} + \sum_i \phi_i = 12 + 81 = 93$. Skala: 0=sangat aman, 100=sangat berbahaya.

F.5 Evaluasi Model (Dataset EMSCAD)

Kinerja model klasifikasi teks (TF-IDF + Logistic Regression, hybrid dengan aturan perilaku) diukur pada dataset publik **EMSCAD** (*Employment Scam Aegean Dataset*) berisi 17.880 lowongan (866 di antaranya penipuan). Ambang klasifikasi dikalibrasi pada **45** untuk memaksimalkan F1. Hasil evaluasi pada keseluruhan dataset:

Metrik	Nilai
ROC-AUC	0,996

Metrik	Nilai
Recall (deteksi penipuan)	98,4%
Precision	56,6%
F1-score	0,718

Table 10: Metrik evaluasi model klasifikasi pada dataset EMSCAD

Recall tinggi (98,4%) menjadi prioritas desain karena karakteristik domain deteksi penipuan: *false negative* (penipuan yang lolos) berpotensi menyebabkan kerugian finansial hingga menjadi pintu masuk TPPO, sehingga jauh lebih berbahaya daripada *false positive* (lowongan legitimate yang tertandai dan masih dapat diverifikasi lebih lanjut). Dengan kata lain, metrik yang paling relevan bagi sistem ini bukanlah akurasi keseluruhan, melainkan **tingkat penipuan yang berhasil ditangkap (recall)** dan implisit di dalamnya *false negative rate* yang rendah. Konsekuensinya, precision yang lebih rendah (56,6%) adalah trade-off yang diterima secara sadar — sistem lebih memilih menandai lowongan mencurigakan (yang kemudian dapat diverifikasi pengguna) daripada melewatkan kasus penipuan nyata.

Perlu dicatat bahwa evaluasi di atas adalah evaluasi **Layer 2 (model klasifikasi teks)** secara terpisah pada dataset EMSCAD, **bukan** evaluasi end-to-end terhadap seluruh pipeline lima layer. Evaluasi end-to-end terhadap dataset berlabel Indonesia, serta pengukuran dampak sistem terhadap keputusan pengguna melalui studi kontrol–perlakuan, merupakan bagian dari agenda pengembangan lanjutan (lihat Batasan). Selain evaluasi offline ini, sistem juga diuji end-to-end pada tiga kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, dan tautan) yang seluruhnya menghasilkan verdict konsisten dan deterministik.

G. Screenshot Mockup Antarmuka dan Hasil Uji End-to-End

Berikut adalah dokumentasi tangkapan layar antarmuka perangkat lunak Verifin yang diambil langsung dari pengujian sistem secara *end-to-end* pada berbagai skenario dan kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, dan tautan/URL). Pengujian mencakup alur penuh mulai dari penginputan data, pemrosesan bertahap pada modal loading, visualisasi indikator risiko, bukti digital OSINT, hingga rekomendasi tindakan bagi pengguna.

G.1 Modal Progres Analisis Pipeline

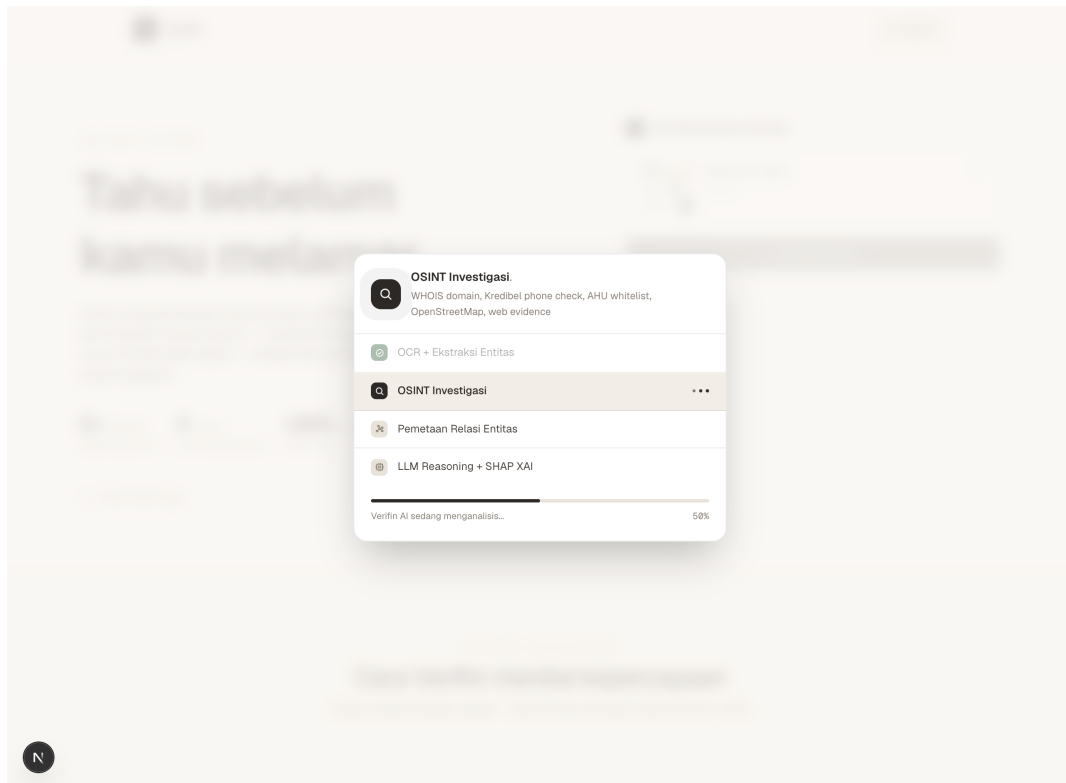


Figure 6: Modal progres analisis bertahap secara *real-time* (OCR → OSINT → Graph DB → LLM + XAI) yang menjaga transparansi proses verifikasi kepada pengguna.

G.2 Kanal Input 1: Verifikasi Teks Lowongan Kerja

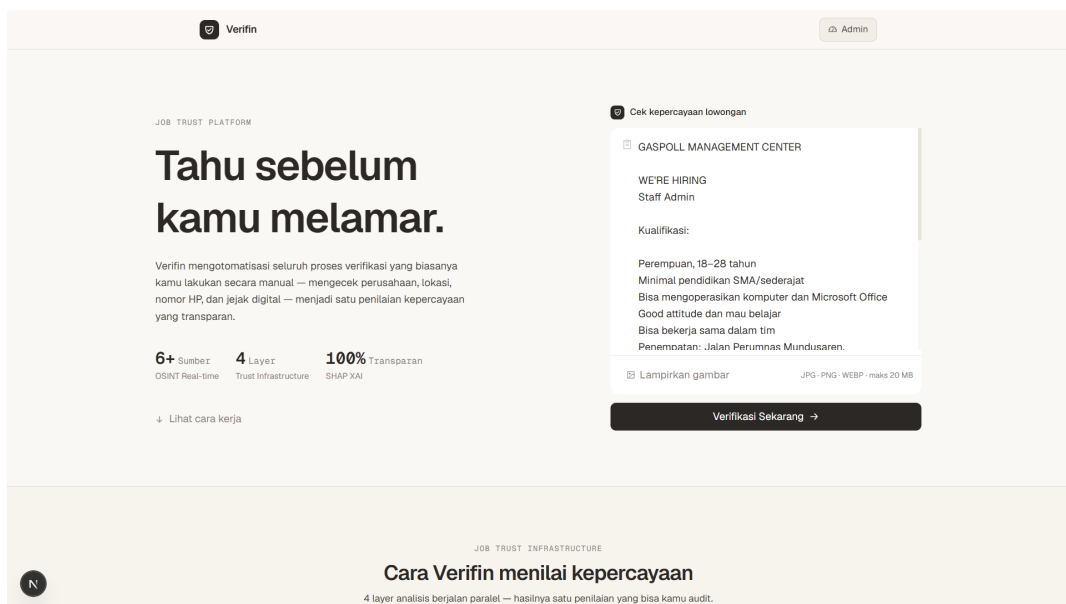


Figure 7: Antarmuka input teks lowongan kerja pada Verifin, memungkinkan pengguna melakukan salin-tempel (*copy-paste*) narasi iklan pekerjaan dari WhatsApp atau media sosial.

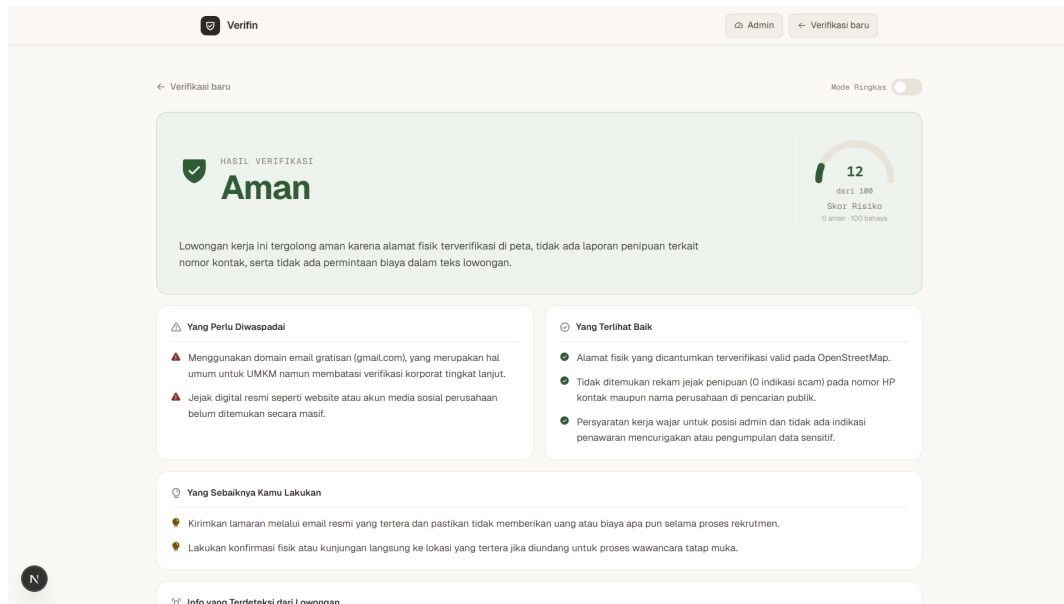


Figure 8: Hasil verifikasi input teks (Bagian Atas): Menampilkan badge verdict AMAN, Skor Risiko 30/100, ringkasan naratif LLM, serta panduan tindak lanjut.

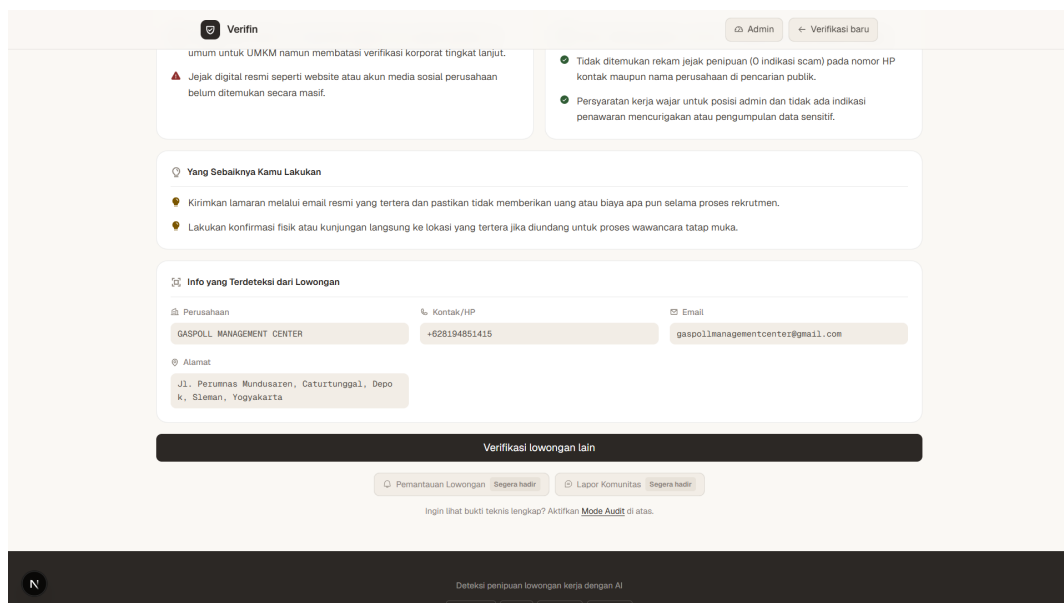


Figure 9: Hasil verifikasi input teks (Bagian Detail): rincian kontribusi fitur XAI, validasi reputasi nomor kontak, legalitas badan usaha, dan mitigasi risiko.

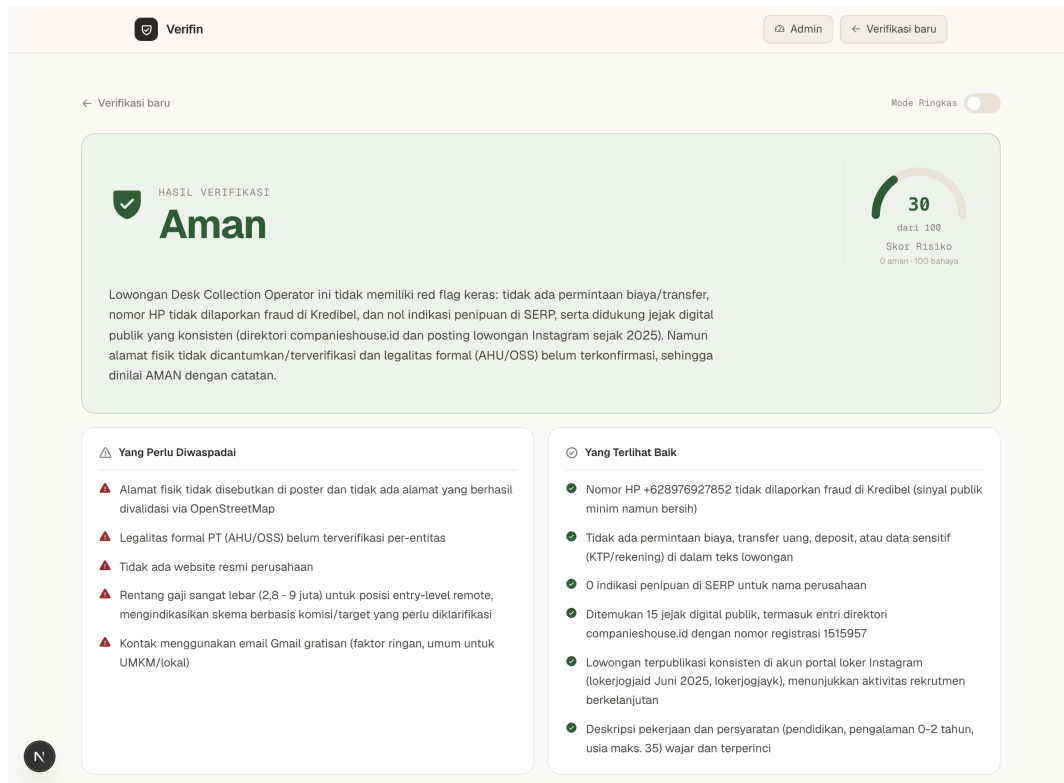


Figure 10: Tampilan menyeluruh dashboard analisis teks (Studi Kasus PT. VIS): penelusuran web evidence menemukan jejak digital relevan pada direktori legalitas dan portal resmi.

G.3 Kanal Input 2: Verifikasi Gambar Poster (OCR)

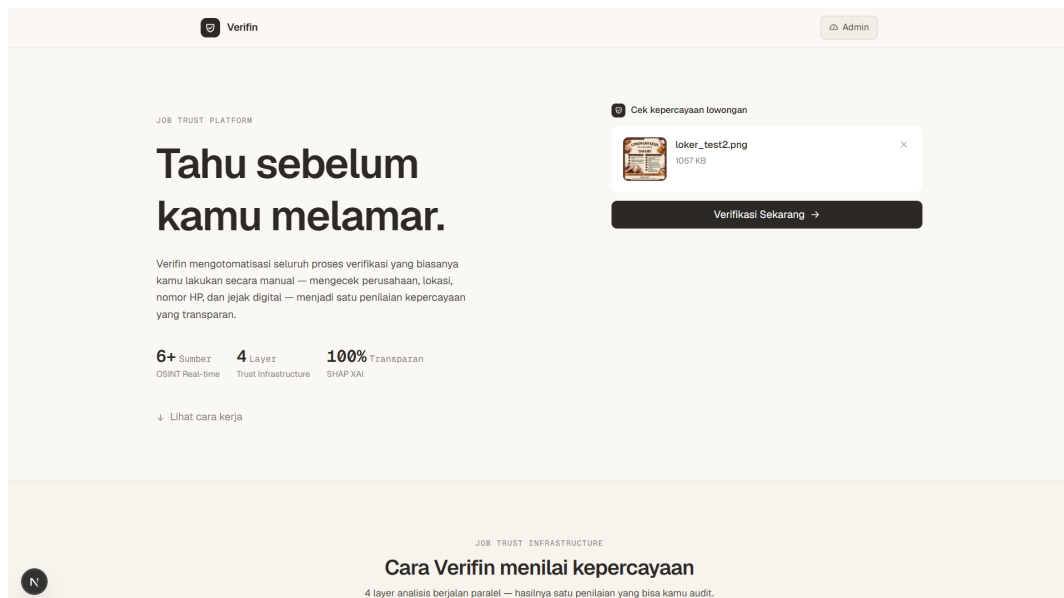


Figure 11: Antarmuka unggah gambar poster pamflet lowongan kerja (dukungan format JPG, PNG, WebP) dengan opsi pratinjau sebelum analisis.

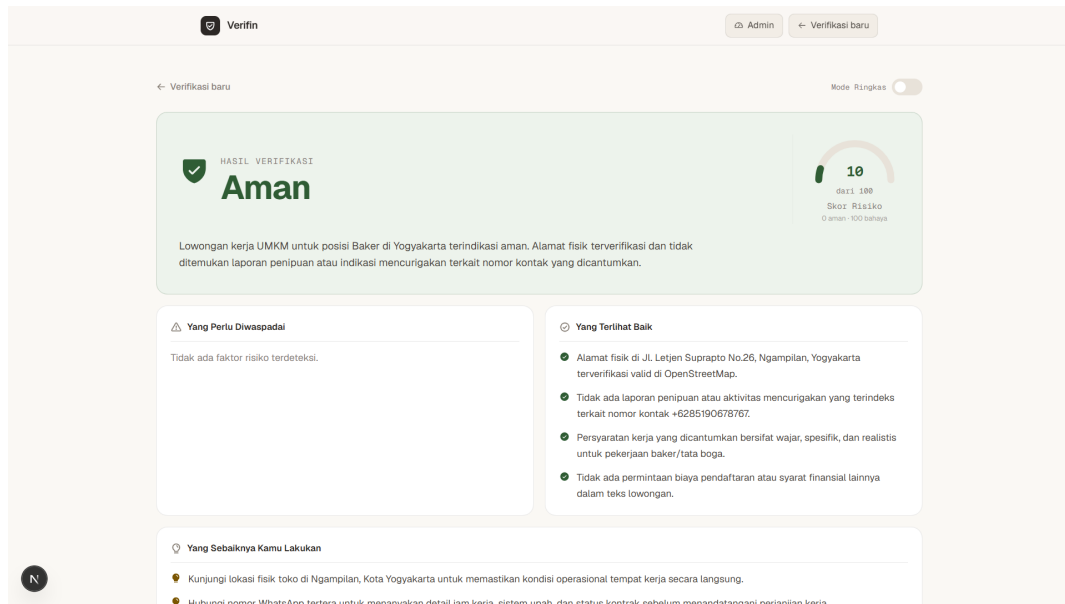


Figure 12: Hasil verifikasi gambar poster via OCR (Bagian Atas): penentuan verdict AMAN dan indeks risiko 12/100 berbasis ekstraksi entitas otomatis.

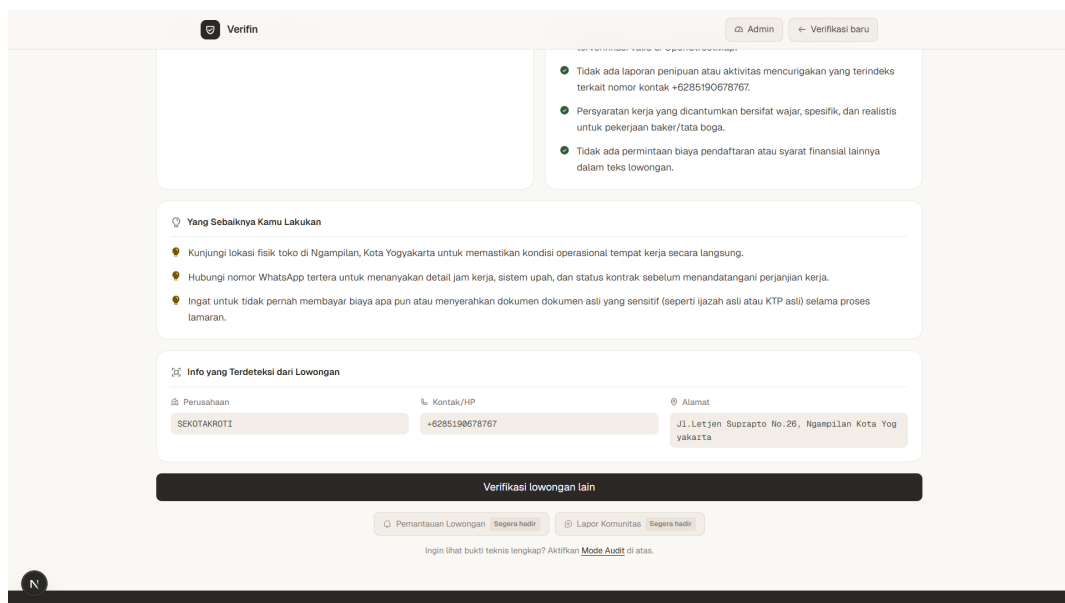


Figure 13: Hasil verifikasi gambar poster (Bagian Detail): teks hasil ekstraksi PaddleOCR 2.8 berserta pembuktian OSINT terhadap entitas yang berhasil terekstraksi.

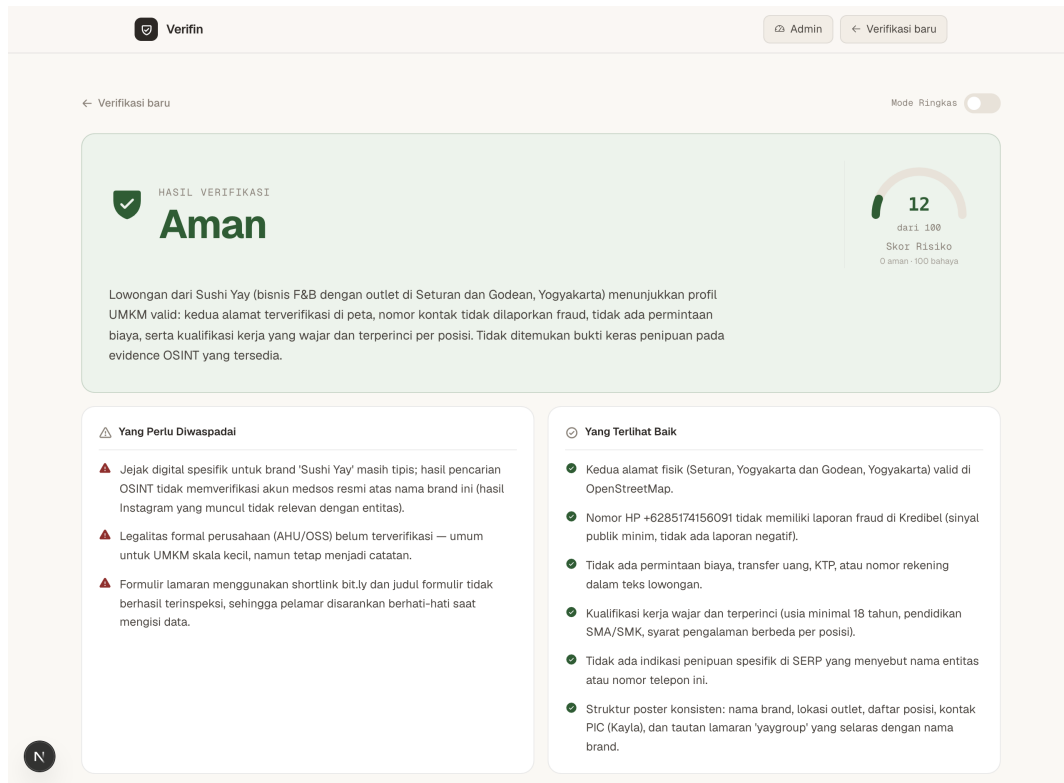


Figure 14: Dashboard verifikasi gambar poster (Studi Kasus Outlet Sushi Yay): validasi lokasi fisik outlet tervalidasi di geocoding OpenStreetMap.

G.4 Kanal Input 3: Verifikasi Tautan / URL Web

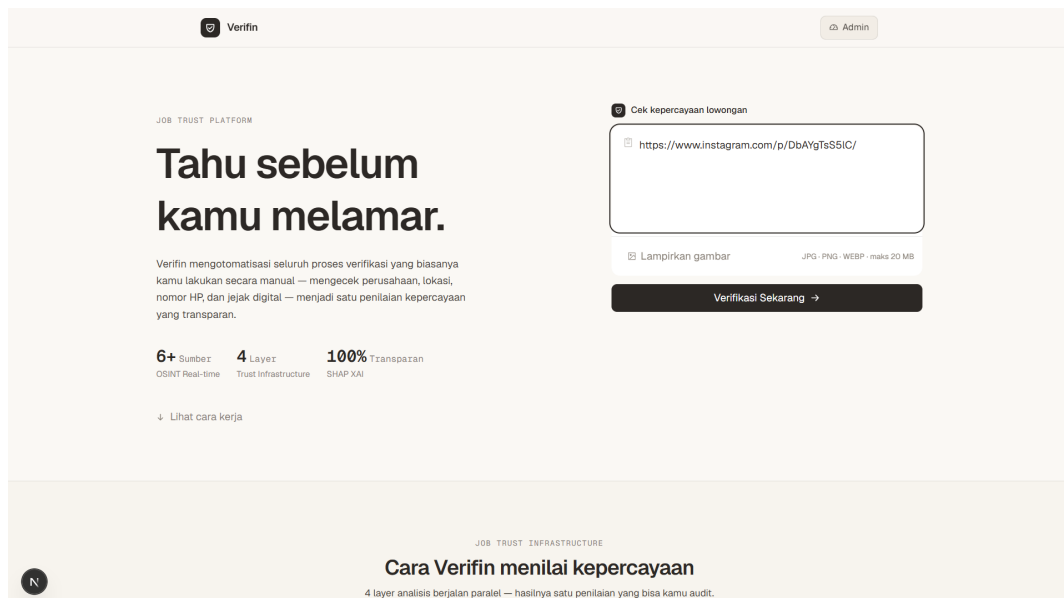


Figure 15: Antarmuka verifikasi tautan (URL), mendukung inspeksi halaman Instagram, situs berita loker, maupun website perusahaan.

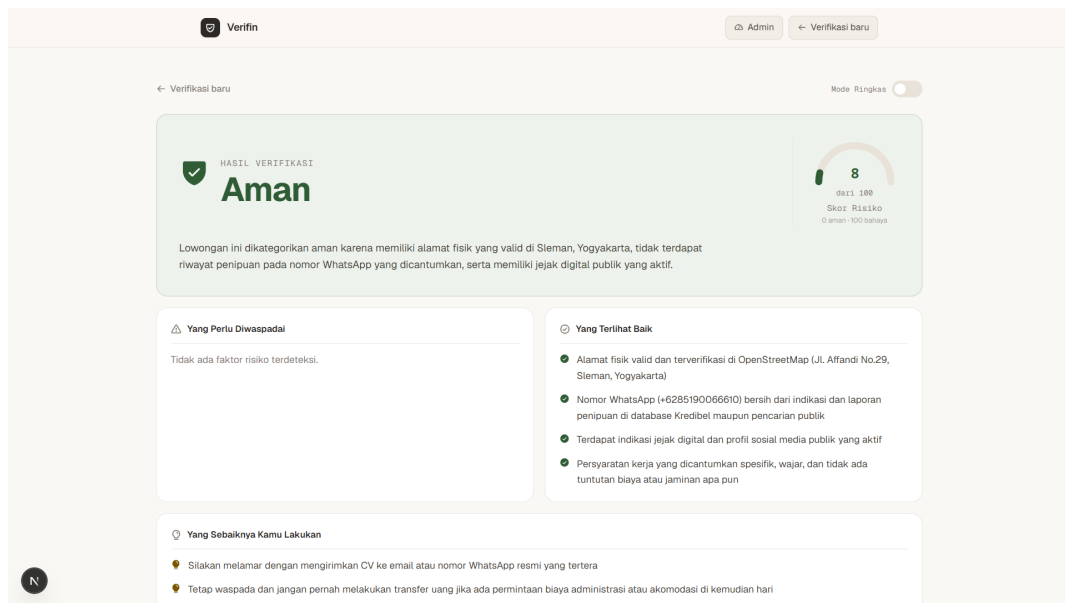


Figure 16: Hasil verifikasi tautan URL (Bagian Atas): verdict AMAN dengan skor risiko 15/100 dan penjelasan faktor mitigasi.

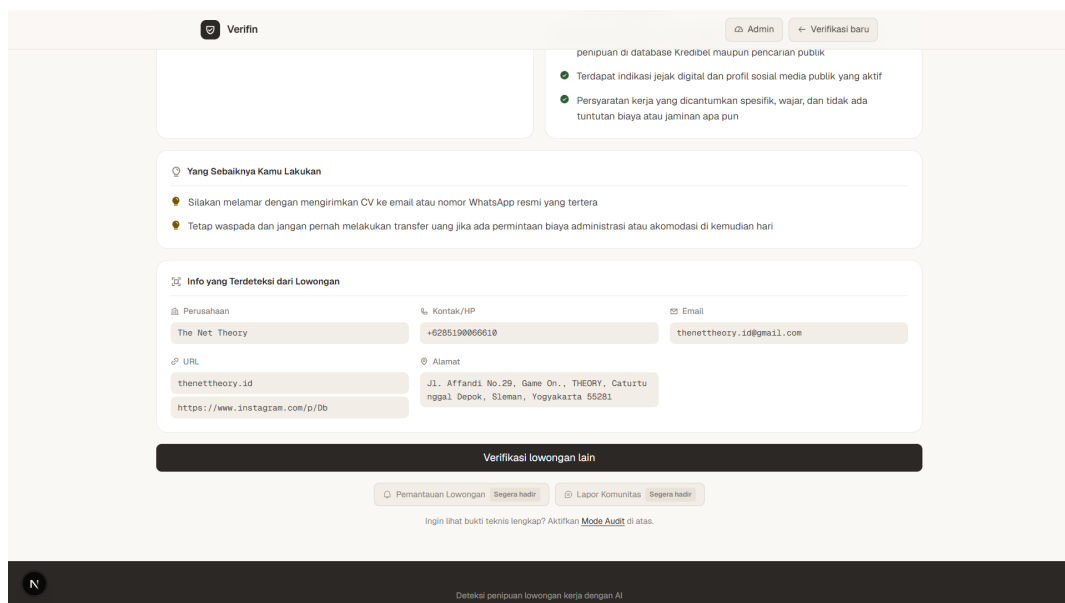


Figure 17: Hasil verifikasi tautan URL (Bagian Detail): inspeksi keamanan domain Whois, sertifikasi SSL/TLS, serta penyaringan *brand URL noise*.

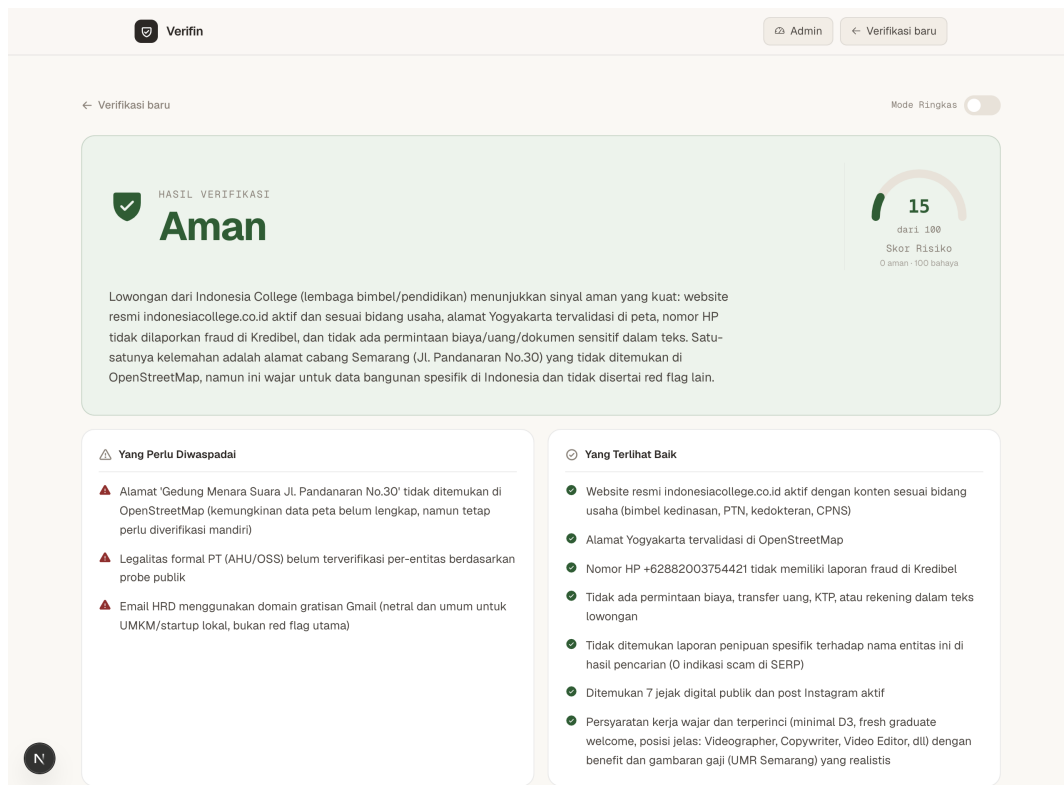


Figure 18: Dashboard verifikasi tautan (Studi Kasus Indonesia College): validasi keaktifan domain Whois dan 7 jejak digital relevan.

G.5 Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA)

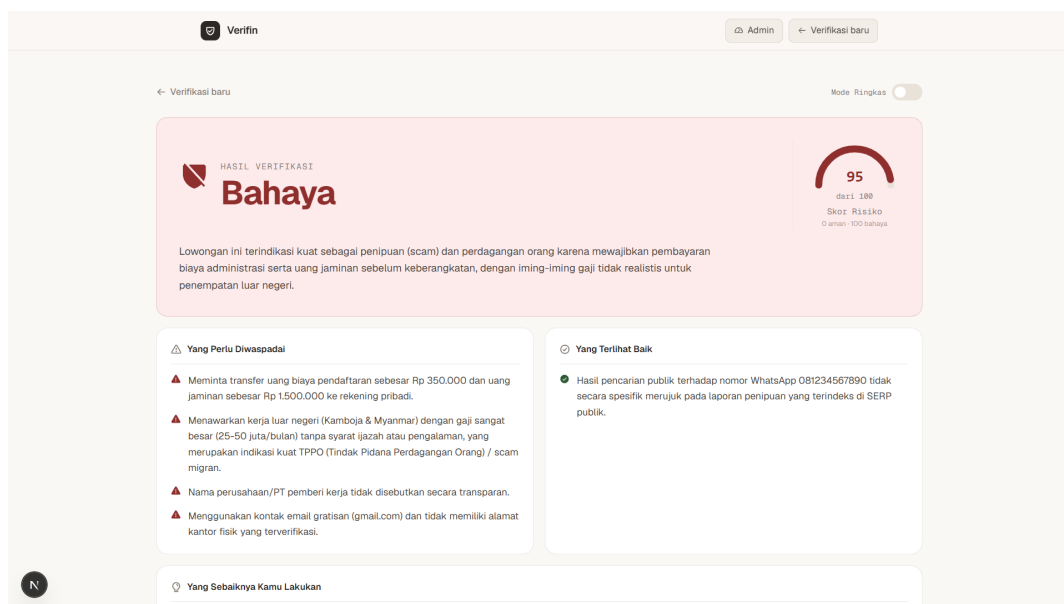


Figure 19: Hasil pengujian kasus negatif penipuan nyata: sistem mendeteksi sinyal bahaya kuat, menetapkan verdict BAHAYA (Skor Risiko 95/100), menampilkan peringatan alert merah, serta memberikan rekomendasi penolakan dan pelaporan ke komunitas.

H. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

Verifin dapat diakses melalui antarmuka web tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak apapun di sisi pengguna. Berikut panduan lengkap penggunaan sistem dari awal hingga interpretasi hasil.

H.1 Persyaratan Akses

- Perangkat dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terkini)
- Koneksi internet untuk menjalankan pipeline OSINT dan LLM
- Tidak diperlukan akun atau registrasi untuk verifikasi dasar

H.2 Langkah Penggunaan

Langkah 1 — Akses Aplikasi

Buka browser dan navigasikan ke URL aplikasi Verifin. Halaman utama menampilkan kolom input analisis dan navigasi ke riwayat verifikasi serta halaman komunitas pelaporan.

Langkah 2 — Masukkan Data Lowongan

Verifin mendukung tiga kanal input:

1. **Input Teks** — Salin dan tempel seluruh teks iklan lowongan kerja (dari WhatsApp, media sosial, atau platform lainnya) ke dalam kotak teks yang tersedia. Semakin lengkap teks yang disertakan (nama perusahaan, nomor kontak, alamat, deskripsi pekerjaan), semakin akurat hasil verifikasi.
2. **Input Gambar/Foto** — Unggah gambar poster lowongan (format JPG, PNG, atau WebP). Sistem secara otomatis menjalankan OCR menggunakan PaddleOCR untuk mengekstrak teks dari gambar sebelum dianalisis. Cocok untuk lowongan yang tersebar dalam format pamflet atau screenshot.
3. **Input Tautan (URL)** — Masukkan URL halaman lowongan (misalnya tautan dari Instagram, Jobstreet, atau situs perusahaan). Sistem akan mengambil dan menganalisis konten halaman tersebut, termasuk inspeksi domain dan keamanan infrastruktur web.

Langkah 3 — Mulai Analisis

Klik tombol “**Verifikasi Sekarang**” (atau tombol submit yang tersedia). Sebuah modal progres akan muncul menampilkan tahapan pipeline yang sedang berjalan secara real-time: OCR/Ekstraksi Entitas → Investigasi OSINT → Analisis Graf Jaringan → Sintesis LLM & XAI. Proses berlangsung rata-rata 15–45 detik tergantung jumlah entitas yang perlu diinvestigasi.

Langkah 4 — Baca Hasil Verifikasi

Halaman hasil menampilkan komponen berikut secara berurutan:

1. **Verdict dan Skor Risiko** — Badge berwarna menampilkan putusan final (AMAN / WASPADA / BAHAYA) disertai Skor Risiko (0–100). Skor ini bukan probabilitas, melainkan indeks risiko berbasis agregasi bukti.
2. **Ringkasan Naratif LLM** — Penjelasan singkat berbahasa Indonesia yang merangkum temuan utama OSINT dan alasan di balik verdict yang diberikan.
3. **Breakdown XAI** — Daftar faktor yang berkontribusi terhadap skor risiko (positif = meningkatkan risiko, negatif = menurunkan risiko), beserta penjelasan per-faktor yang dapat dipahami pengguna awam.
4. **Detail OSINT** — Ringkasan temuan dari setiap modul investigasi: status domain/website, reputasi nomor telepon, jejak digital perusahaan, dan validasi alamat fisik.
5. **Graf Jaringan Penipuan** — Visualisasi interaktif menampilkan apakah entitas (nomor HP, email, nama perusahaan) dalam lowongan ini pernah muncul di kasus penipuan lain yang tersimpan dalam database.

Langkah 5 — Tindak Lanjut

- Jika verdict AMAN: lowongan memiliki indikator kepercayaan yang terverifikasi. Pengguna tetap dianjurkan untuk memverifikasi secara mandiri sebelum memberikan data pribadi.
- Jika verdict WASPADA: terdapat beberapa sinyal yang belum dapat dikonfirmasi. Pengguna disarankan melakukan verifikasi lanjutan sebelum merespons lowongan.
- Jika verdict BAHAYA: sistem mendeteksi pola penipuan yang kuat. Pengguna disarankan untuk tidak merespons dan dapat melaporkan ke fitur komunitas Verifin atau ke pihak berwenang.

H.3 Fitur Pelaporan Komunitas

Pengguna yang telah menemukan atau menjadi korban lowongan penipuan dapat melaporkan entitas (nomor HP, email, URL, atau nama perusahaan) melalui halaman **Komunitas**. Laporan ini diverifikasi dan diintegrasikan ke dalam graf jaringan penipuan untuk memperkuat deteksi bagi pengguna lain di masa depan. Formulir pelaporan tersedia di menu navigasi utama dengan mengisi: (1) nama/identitas entitas terlapor, (2) jenis penipuan, dan (3) deskripsi singkat kronologi.

H.4 Riwayat Verifikasi

Seluruh verifikasi yang pernah dilakukan dapat diakses kembali melalui halaman **Riwayat** yang menampilkan daftar verifikasi beserta verdict, skor risiko, dan waktu pemeriksaan. Fitur ini memungkinkan pengguna membandingkan lowongan yang berbeda atau merujuk kembali hasil analisis sebelumnya.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS), “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025,” Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th. XXVIII, Mei 2025. <https://www.bps.go.id>
- [2] Global Anti-Scam Alliance (GASA) & Mastercard, “State of Scams in Indonesia 2024,” GASA Annual Report, 2024. <https://www.gasa.org>
- [3] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), “Penanganan WNI Korban *Online Scamming* dan TPPO di Asia Tenggara,” Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, 2024. (Lebih dari 3.300 WNI diselamatkan dari pusat *online scam* di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina pada 2020–2024.)
- [4] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia,” UNODC Regional Report, 2023.
- [5] S. Shalini, R. Lokesh, and S. Priya, “Fake Job Posting Detection Using Machine Learning,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 183, no. 52, pp. 1–6, 2022.
- [6] T. Alwafi and R. Abdulrahman, “Detection of Recruitment Fraud Using Semantic Approaches,” *Security and Communication Networks*, 2019, doi: 10.1155/2019/7523043.
- [7] V. G. Varsha and P. A. Thomas, “Explainable AI For Phishing Detection: Techniques, Challenges, and Experimental Validation,” in *Proc. IEEE Recent Advances in Intelligent Computational Systems (RAICS)*, Nov. 2025.
- [8] J. Pastor-Galindo, P. Nespoli, F. G. Marmol, and G. M. Perez, “The Not Yet Exploited Goldmine of OSINT: Opportunities, Open Challenges and Future Trends,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 10282–10304, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965257.
- [9] B. Wilie et al., “IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding,” in *Proc. 1st Conf. of the Asia-Pacific Chapter of the ACL (AACL)*, Dec. 2020, pp. 843–857.